

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo pipeta .

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16 8
REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo pipeta automática	18

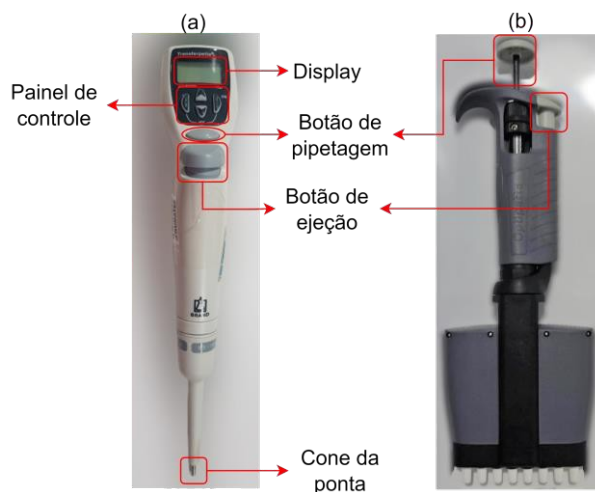
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em pipetas.

A pipeta é um instrumento laboratorial utilizado para realização do transporte de pequenos volumes de líquidos com alta reprodutibilidade e exatidão. Se trata de um dispositivo portátil, com um mecanismo que realiza a sucção e injeção da quantidade de líquido pré-selecionada pelo usuário. Seu volume de funcionamento pode ser fixo ou variável dentro de um intervalo pré-determinado. Geralmente é utilizada em laboratórios de Biologia Molecular, Bioquímica e Microbiologia, além disso, pode ser classificada como monocal ou multicanal, de acordo com a quantidade de ponteiros (canais) que possui (GMDN AGENCY, 2012; GMDN AGENCY, 2020).

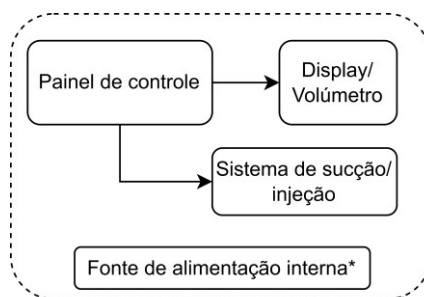
Figura 1 - Equipamento do tipo pipeta automática eletrônica em (a), e pipeta multicanal em (b).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo pipeta.



* Aplicável apenas a equipamentos eletrônicos

Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo pipeta.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (1992)	ABNT NBR 12617:1992 -Vidraria de laboratório – volumétricas – Formato e dimensões.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenabilidade
LGI SCIENTIFIC (s.d.)	Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET.
ANALÍTICA (2007)	Manual de operação da pipetman P.
EPPENDORF (2010)	Eppendorf research plus. Operating manual.
BRAND (s.d.)	Transferpette S. Manual de operação.
BRAND (2011)	Transferpette electronic. Operating manual.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
SARTORIUS (2017)		Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo pipeta. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/32")
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho 150mm

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 6/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria/Pilhas	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.
Vedação	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou desgaste excessivo.
Êmbolo	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó) descartável ou reutilizável.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 7/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção
• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela ✓ Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento, qual

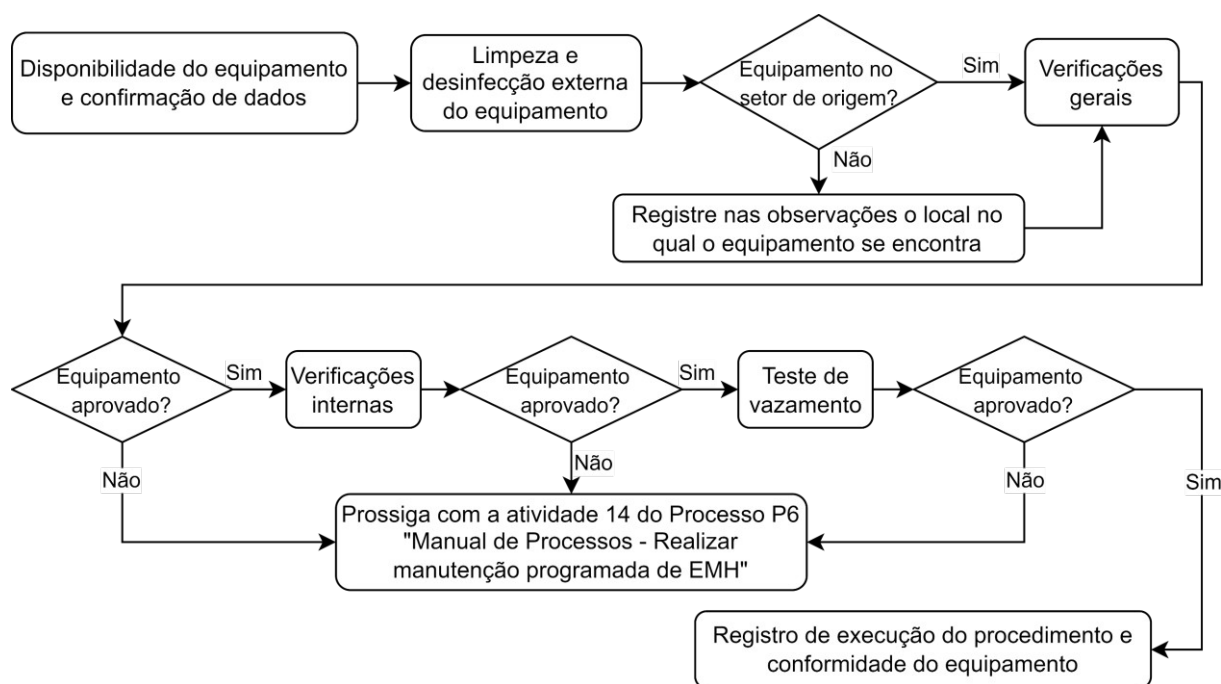
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo pipeta. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo pipeta.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo pipeta é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temo a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, ou orientação dos fabricantes consultados, que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	N.A.

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos - Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a periodicidade semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Quando aplicável, remova as pilhas e/ou bateria do equipamento.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. É recomendado realizar a limpeza do cone da ponta regularmente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas para desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo pipeta, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo pipeta.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, anotar a razão e a data da manutenção, assinada pelo responsável do setor, juntamente com o responsável pelo equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2	
Integridade da carcaça		- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i> que possível, efetue o reparo necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer a eficiência do uso do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, o item não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realização da manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia	
Integridade do display/ visor		- Para equipamentos eletrônicos: - Verifique a integridade do display quanto a deformidades, rachaduras, manchas e arranhões. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Ligue o equipamento e verifique se o visor acende e se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para equipamentos mecânicos: - Verifique a integridade do visor indicador de volume (volúmetro) quanto a deformidades, rachaduras, manchas e arranhões. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 4 - Volúmetro em pipeta.  Fonte: Elaboração própria (2021)	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		leitura de informações, o item estará não o Nestes casos, proceder com a atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar ma	
Integridade do teclado		- Quando aplicável. Verifique a integridade do teclado quanto a rachaduras, partes expostas, deformações e manchas. Avarias devem ser registradas nas observações. - Teste as teclas e verifique se ficam presas quando acionadas, incluindo a tecla liga/desliga. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em avarias que possam comprometer a segurança do e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar e teclas não funcionarem, registre no campo de observações.	
Integridade do botão ejeter de ponteira		- Verifique a integridade do botão ejeter de ponteira quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção. - Verifique a funcionalidade do botão ejeter de ponteira. Certifique-se de que o movimento dele se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionado facilmente por acidente. - Conecte uma ponteira à pipeta e verifique o funcionamento do botão ejeter. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso o botão ejeter não funcione, verifique se o encaixe da ponteira está adequado, realize os ajustes necessários.	
Integridade do seletor de volume		Quando aplicável, verifique a integridade do seletor de volume, quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 5 - Seletor de volume em pipeta. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Realize a movimentação do seletor, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Para equipamentos mecânicos, deve ser possível verificar no visor a variação do volume. - Verifique a integridade e funcionamento da trava do seletor de volume. - Em caso de avarias como seletor solto ou sem movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P	
Integridade do êmbolo		- Quando aplicável, verifique a integridade do êmbolo quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 6 - Êmbolo em equipamento do tipo pipeta.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Realize a movimentação do êmbolo, simulando o uso da pipeta, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Em caso de avarias como êmbolo solto ou sem movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P	
Integridade física das ponteiros		Quando disponível, verifique a integridade física do conjunto de ponteiros quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção.	
Integridade física do cone da ponta		Verifique a integridade do porta cone quanto a deformidades, rachaduras e acúmulo de resíduos. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist de manutenção.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 7 - Cone da ponta em pipeta.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Quando disponível, conecte uma ponteira ao porta cone e verifique se o encaixe se dá sem a necessidade do uso de força excessiva. Verifique também se a ponteira permanece fixa após conectada. - Caso não seja possível conectar e/ou fixar a ponteira, o item estará não conforme, proceder com a substituição da ponteira.	
Bateria/Pilhas		- Quando aplicável, remova a bateria/pilhas e utilize o multímetro para verificar se a tensão está de acordo com a indicada em seu rótulo. - Verifique o compartimento da bateria quanto ao acúmulo de resíduos e oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contatos. - Ligue o equipamento e verifique se o estado da bateria é apresentado no display. - Caso o equipamento não ligue, substitua a bateria/pilhas. Se o problema persistir, mesmo após a substituição da bateria/pilhas, proceder com a substituição do equipamento.	
Carregador de bateria		- Quando aplicável, verifique a integridade do carregador de bateria quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Conecte o carregador de bateria ao equipamento, ligue-o na tomada e verifique sua funcionalidade. A verificação pode ser feita através de LED indicativo no próprio carregador. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou partes eletrônicas expostas, o equipamento deve ser substituído.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.
-  O acesso ao interior do equipamento deve se dar de acordo com as instruções contidas no manual do equipamento. Intervenções indevidas podem causar danos ao equipamento e comprometimento da sua exatidão.

Item de verificação	Instruções
Anel de vedação	- De acordo com as instruções do manual do usuário realize a abertura do equipamento e realize as verificações necessárias. - A lubrificação do pistão só deve ser realizada quando recomendada pelo fabricante e com o material indicado. - Caso o anel de vedação apresente desgaste excessivo, substitua-o imediatamente.
Lubrificação do pistão	
Limpeza Interna	
Testes funcionais	
Item de verificação	Instruções
Teste de vazamento	- Em caso de dúvidas de como utilizar a pipeta consulte o manual do usuário. - Coloque água destilada em um reservatório limpo, 50ml é suficiente para realização do teste. - Conecte uma ponteira a pipeta, ajuste-a para o volume máximo possível e aspire a água destilada no reservatório.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 15/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 8 – Pipeta com ponteira fora do reservatório de água durante teste de vazamento.



Fonte: Elaboração própria (2021)

- Imerja a ponteira no reservatório de água, aguarde aproximadamente 20 segundos. Não deve haver redução da quantidade de água no interior da ponteira.

Figura 9 - Pipeta com ponteira no imersa em reservatório de água durante teste de vazamento.



Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Nos casos em que o equipamento apresentar vazamento, verifique no manual do usuário instruções e realize os ajustes necessários. Se o problema persistir, proceder com atividade 14	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ANALÍTICA. **Manual de operação da pipetman P**. Brasil: Analítica, 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 12617**: Vidraria de laboratório – Pipetas volumétricas – Formato e dimensões. Rio de Janeiro: ABNT, 1992.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette S. Manual de operação**. Alemanha: Brand, s.d.

BRAND GMBH + CO KG. **Transferpette electronic. Operating Manual**. Alemanha: Brand, 2011.

EPPENDORF AG. **Eppendorf research plus. Operating manual**. Alemanha: Eppendorf, 2010.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Electronic pipette**. Reino Unido: GMDN, 5/11/2020. Disponível em:
<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121539?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Mechanical pipette**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012. Disponível em:
<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121542?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

LGI SCIENTIFIC. **Manual de instruções. Tudo sobre LGIPET.** Brasil: LGI Scientific, s.d.
SARTORIUS LAB INSTRUMENTS GMBH + CO KG. **Picus Et Picus NxT Electronic Pipette. User manual.** Alemanha: Sartorius, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo pipeta

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.091 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo pipeta.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Identificador:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do display/				
Integridade do teclado				
Integridade do botão				
Integridade do seletor				
Integridade do êmbolo				
Integridade física das				
Integridade física do				
Bateria/Pilhas				
Carregador de bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS (APENAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Anel de vedação				
Lubrificação do pistão				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de vazamento				

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.091 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PIPETA	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: